

UNIVERZITET U BEOGRADU – ELEKTROTEHNIČKI
FAKULTET
KATEDRA ZA ELEKTRONIKU

DIGITALNA ELEKTRONIKA 1

Materijali za računske vežbe

STATIČKE KARAKTERISTIKE LOGIČKIH KOLA

Vežbe 7

Autori:

Nikola Petrović p.z.nikola@etf.bg.ac.rs
Haris Turkmanović haris@etf.bg.ac.rs

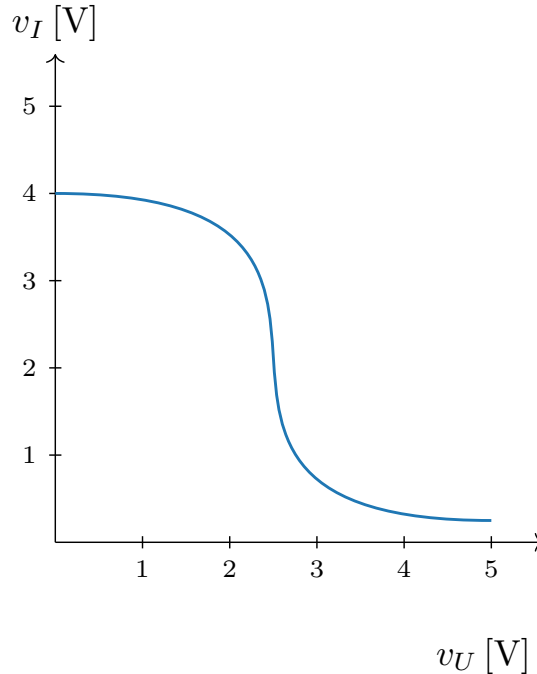
Beograd, 9. oktobar 2026.

Sadržaj

1	Zadatak 1: kaskada invertora	2
2	Zadatak 2: margine šuma	5
3	Zadatak 3: tri invertorske karakteristike	7
4	Zadatak 4: tri baferske karakteristike	8
5	Zadatak 5: karakteristika kaskade	10

1 Zadatak 1: kaskada invertora

Karakteristika prenosa invertora napajanog naponom $V_{CC} = 5\text{ V}$ prikazana je na slici 1. Za kaskadu proizvoljno velikog parnog broja istih kola i ulaz $v_0 = 1.75\text{ V}$ grafički odrediti granični izlazni napon.



Slika 1: Zadata karakteristika invertora; skala je u voltima.

Rešenje

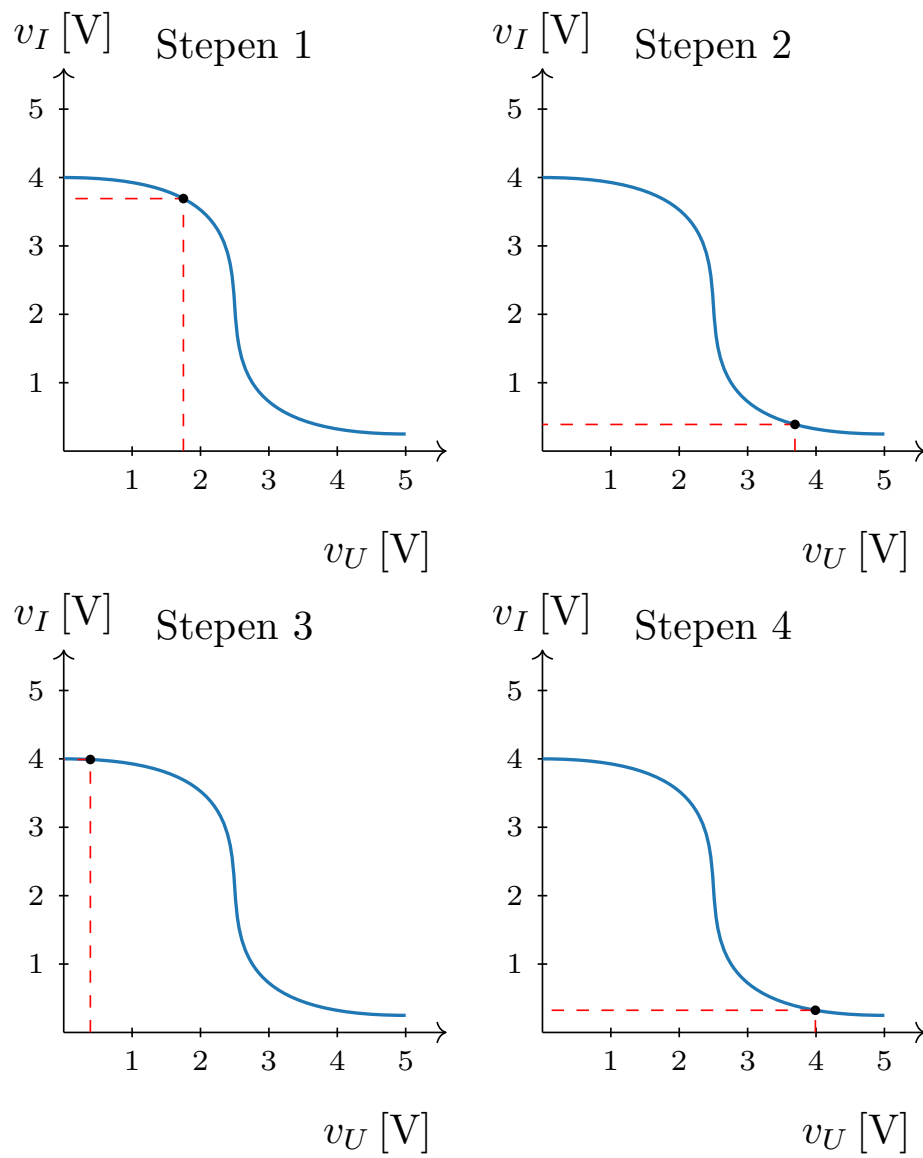
Ako je f karakteristika jednog kola, izlaz stepena k istovremeno je ulaz narednog stepena:

$$v_k = f(v_{k-1}), \quad v_0 = 1.75\text{ V}. \quad (1.1)$$

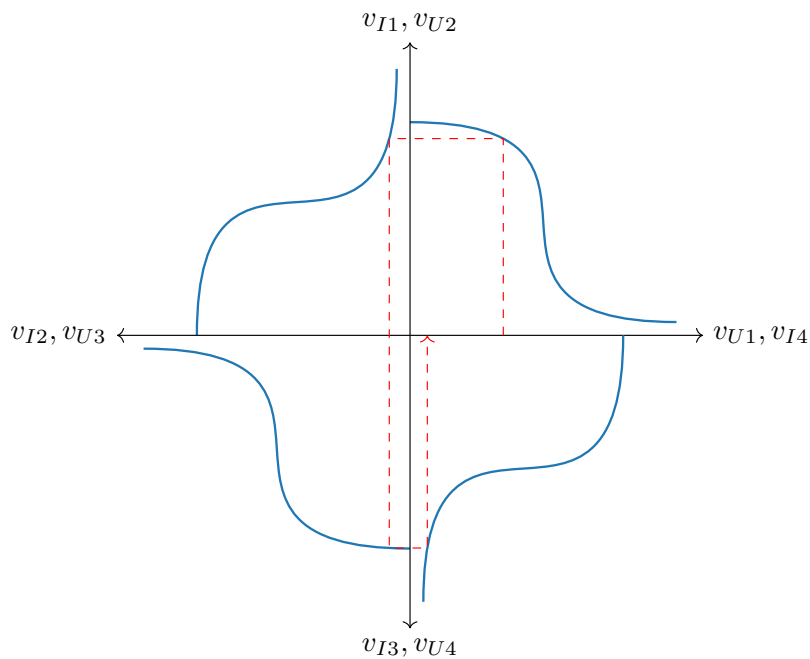
Prvo očitamo $v_1 = f(v_0)$, zatim $v_2 = f(v_1)$, pa v_3 i v_4 . Konstrukcija je data na slici 2. Isti postupak može se prikazati sa četiri kopije karakteristike, sukcesivno zarotirane za 90° : izlazna osa jednog kola postaje ulazna osa sledećeg (slika 3). Još pregledniji prikaz dobija se preslikavanjem karakteristike u odnosu na pravu $v_I = v_U$ (slika 4). Za prikazanu karakteristiku preseki van dijagonale određuju par stabilnih nivoa (V_L, V_H) i (V_H, V_L) , za koje važi $f(V_L) = V_H$, $f(V_H) = V_L$. Presek na dijagonali određuje prag $V_S = f(V_S)$; za prikazanu karakteristiku on je nestabilan. Oblasti između krive i njenog odraza usmeravaju iteraciju ka stabilnim nivoima, što predstavlja regeneraciju. Sam presek ne dokazuje stabilnost: za gladak dvociklus lokalni uslov je $|f'(V_L)f'(V_H)| < 1$, dok je za fiksnu tačku uslov $|f'(V_S)| < 1$. Kada je odgovarajući modul veći od 1, tačka je nestabilna; granični slučaj jednakosti zahteva dodatnu analizu. Pošto je zadati ulaz ispod praga, neparni izlazi teže visokom, a parni niskom nivou:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} v_{2n} = V_L, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} v_{2n+1} = V_H. \quad (1.2)$$

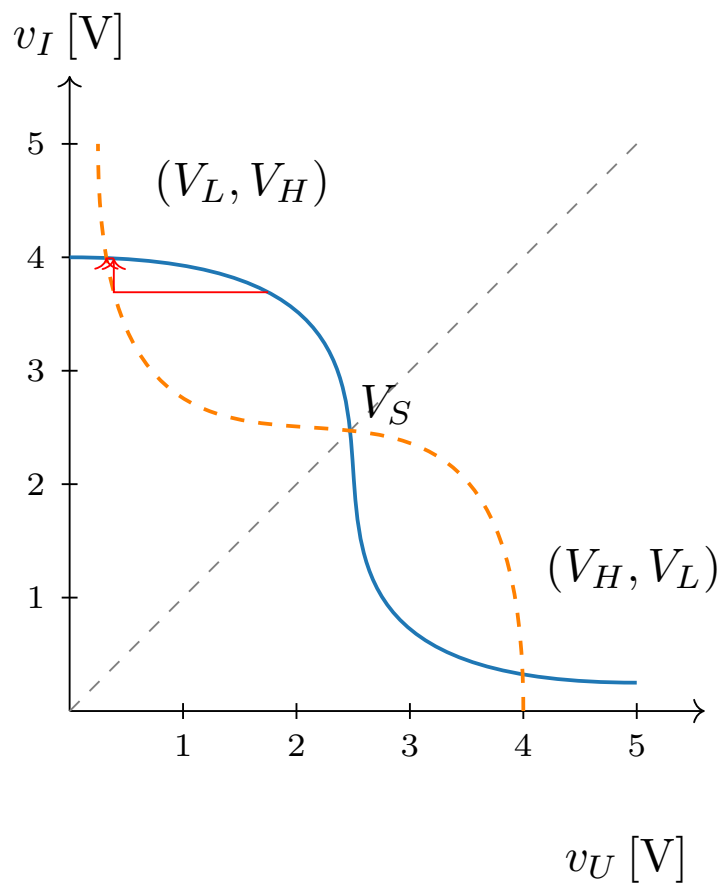
Za karakteristiku sa slike nije zadat analitički izraz niti dovoljno numeričkih tačaka. Zato je odgovor grafički: niski nivo iznosi nekoliko desetih delova volta. Ne treba ga poistovećivati sa tačno 0 V , niti visoki nivo sa napajanjem 5 V . Grafički prikaz ne određuje precizne numeričke vrednosti ovih nivoa.



Slika 2: Prva četiri koraka grafičkog određivanja napona.



Slika 3: Grafička iteracija sa četiri zarotirane karakteristike.



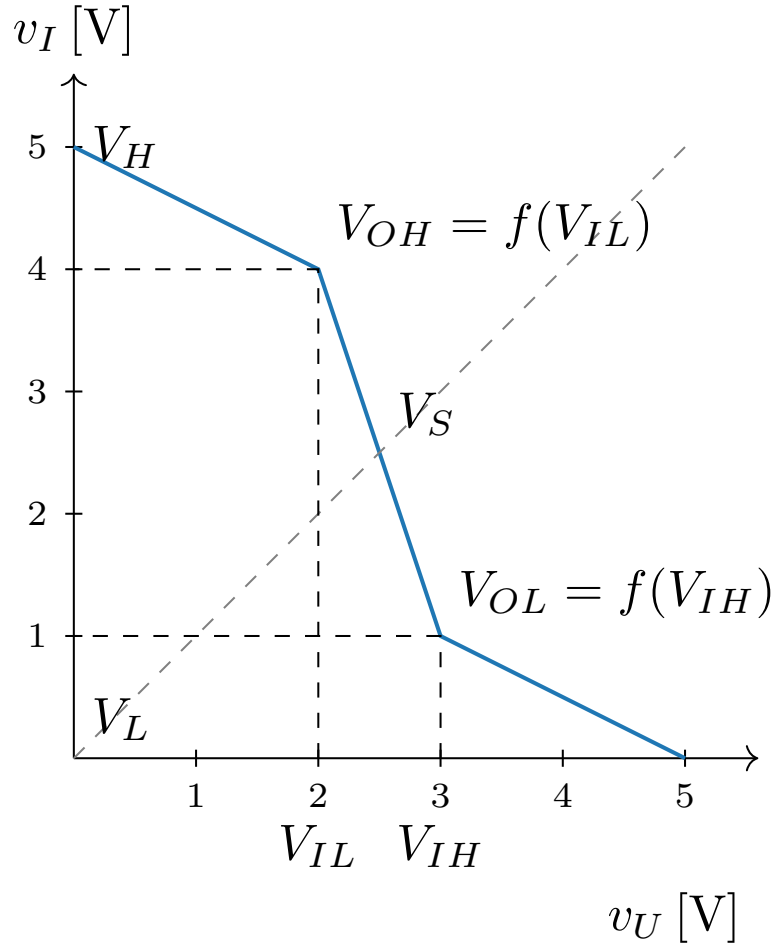
Slika 4: Karakteristika, njen odraz i približavanje stabilnom paru nivoa.

2 Zadatak 2: margine šuma

Za inverter u lancu istih kola odrediti margine šuma za: a) jedan izvor šuma; b) izvore šuma na svim međuspojevima. Karakteristični nivoi prikazani su na slici 5.

Rešenje

Koristimo oznake V_L, V_H za stabilne nivoe u lancu bez šuma. Oznake V_{OL}, V_{OH} rezervisane su za garantovane granice izlaza pri dozvoljenim ulazima. Razlikovanje stabilnih nivoea i garantovanih granica važno je kada krajnji segmenti nisu horizontalni.



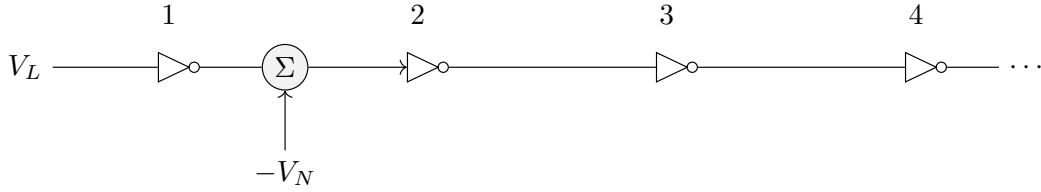
Slika 5: Ulazni pragovi, garantovani izlazni nivoei i stabilni nivoei (ilustrativna karakteristika).

a) Jednostruki izvor šuma (SSNM). Posmatramo statički poremećaj amplitude $V_N \geq 0$ na ulazu samo jednog invertora; prethodni deo lanca već je dostigao stabilne nivoe. Ne razmatramo trajanje impulsa šuma niti vremenski odziv. Ako je prethodni izlaz visok, najnepovoljniji šum ga umanjuje; ako je nizak, uvećava ga. Za očuvanje logičke informacije potrebno je ostati sa odgovarajuće strane praga:

$$V_H - V_N > V_S, \quad (2.1)$$

$$V_L + V_N < V_S. \quad (2.2)$$

Naredni stepeni regenerišu poremećeni nivo. Granične amplitude su



Slika 6: Šum na jednoj međuvezi u lancu invertora.

$$NM_{0,SS} = V_S - V_L, \quad NM_{1,SS} = V_H - V_S. \quad (2.3)$$

Jednakost sa pragom ne garantuje odluku; u idealnom modelu može zadržati radnu tačku na nestabilnom preseku.

b) Višestruki izvori šuma (MSNM). Za garantovano prenošenje logičke informacije pri šumu na svakoj međuvezi biramo ulazne intervale koji se preslikavaju u odgovarajuće izlazne intervale i obezbeđuju rezervu za šum. Lokalni uslov slabljenja male perturbacije u jednom stepenu je

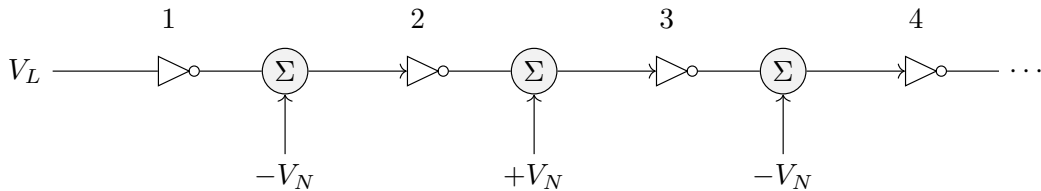
$$\left| \frac{df}{dv_U} \right| < 1. \quad (2.4)$$

Za uobičajenu glatku invertorsku karakteristiku sa dve krajnje oblasti malog pojačanja, konvencionalne granice V_{IL} , V_{IH} određuju se nagibom -1 . Kod izlomljene karakteristike uzimaju se prelomi na kojima modul nagiba prelazi jedinicu. Za takve izabrane granice dovoljni uslovi očuvanja dozvoljenih intervala su

$$f(V_{IH}) + V_N < V_{IL}, \quad (2.5)$$

$$f(V_{IL}) - V_N > V_{IH}. \quad (2.6)$$

Za monotonu opadajuću karakteristiku garantovani nivoi i pripadne margine glase



Slika 7: Najnepovoljniji znaci šuma na uzastopnim međuspojevima.

$$\begin{aligned} V_{OL} &= f(V_{IH}), & V_{OH} &= f(V_{IL}), \\ NM_0 &= V_{IL} - V_{OL}, & NM_1 &= V_{OH} - V_{IH}. \end{aligned} \quad (2.7)$$

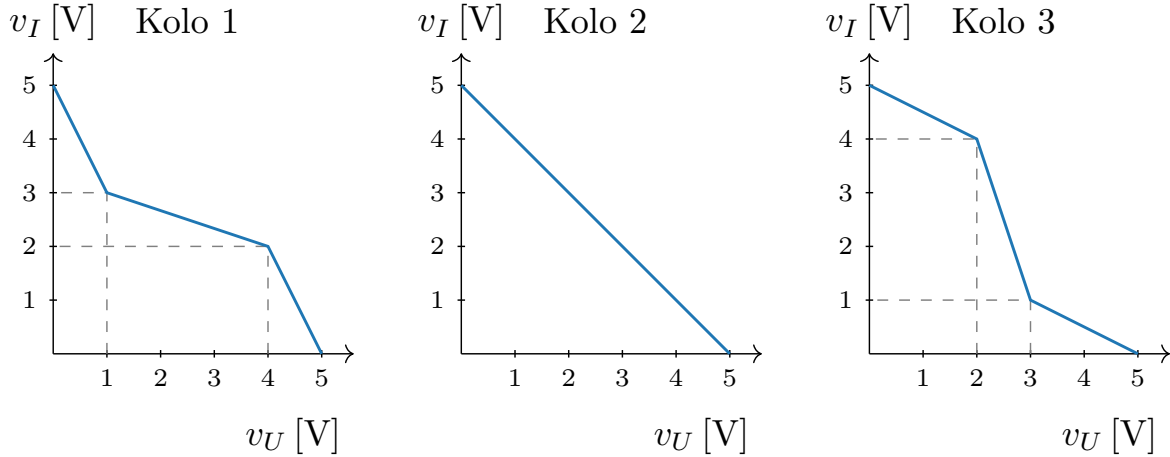
Ako su krajnji delovi skoro horizontalni, dozvoljena je dodatna aproksimacija $f(V_{IH}) \approx V_L$, $f(V_{IL}) \approx V_H$, pa

$$NM_0 \approx V_{IL} - V_L, \quad NM_1 \approx V_H - V_{IH}. \quad (2.8)$$

Ovo nisu opšte tačne jednakosti. SSNM opisuje regeneraciju nakon jednog lokalnog statičkog poremećaja; garantovane margine dozvoljenih intervala koriste se pri povezivanju kola. U svim formulama pretpostavlja se da ulazi ostaju u domenu zadate karakteristike; ponašanje izvan opsega napajanja ovde nije zadato. U svim sledećim zadacima prikazane su i tačne vrednosti prema (2.7) i procene prema (2.8).

3 Zadatak 3: tri invertorske karakteristike

Tri tipa kola sa slike 8 napajaju se sa 5 V. U svakom lancu nalaze se ista kola. Za ulaz 2.7 V: a) odrediti izlaze posle beskonačno mnogo parova kola; b) oceniti pogodnost za logičko NE kolo; c) za pogodno kolo odrediti nivoe, prag i obe vrste margina šuma.



Slika 8: Tri invertorske karakteristike.

Rešenje

U formulama koje slede, $x = v_U / (1 \text{ V})$, a funkcije daju brojnu vrednost izlaza u voltima:

$$f_1(x) = \begin{cases} 5 - 2x, & 0 \leq x \leq 1, \\ (10 - x)/3, & 1 \leq x \leq 4, \\ 2(5 - x), & 4 \leq x \leq 5; \end{cases}$$

$$f_2(x) = 5 - x; \quad (3.1)$$

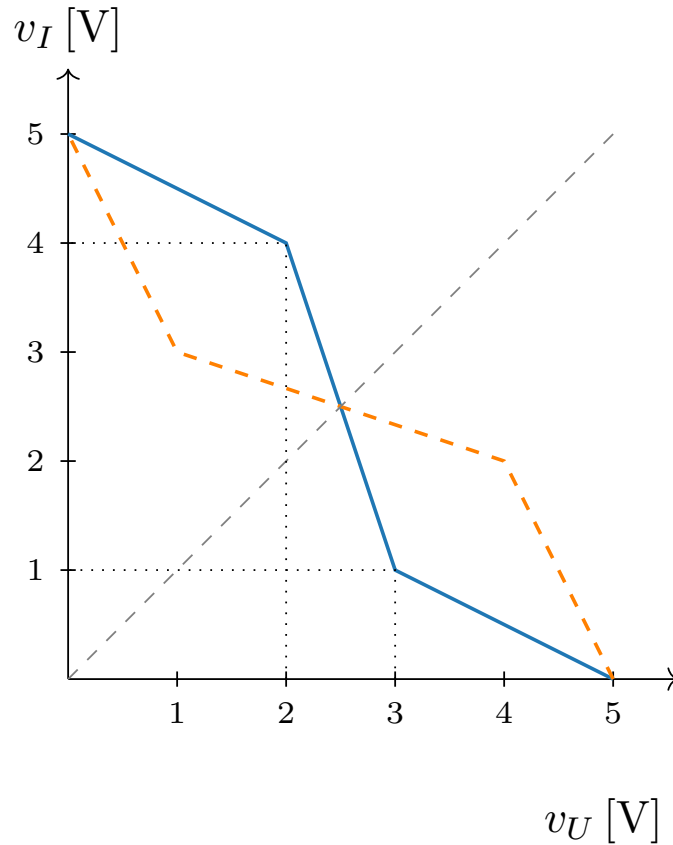
$$f_3(x) = \begin{cases} 5 - x/2, & 0 \leq x \leq 2, \\ 10 - 3x, & 2 \leq x \leq 3, \\ (5 - x)/2, & 3 \leq x \leq 5. \end{cases}$$

a) Izlazi lanaca. Za prvo kolo početna tačka i sve naredne tačke ostaju na srednjem segmentu. Iz $v_k - 2.5 \text{ V} = -(v_{k-1} - 2.5 \text{ V})/3$ sledi

$$v_k - 2.5 \text{ V} = \left(-\frac{1}{3}\right)^k (v_0 - 2.5 \text{ V}), \quad \lim_{n \rightarrow \infty} v_{2n} = 2.5 \text{ V}. \quad (3.2)$$

Za drugo kolo $v_{2n} = 2.7 \text{ V}$, a $v_{2n+1} = 2.3 \text{ V}$. Parni podniz ima granicu 2.7 V, dok ceo niz nema granicu. Za treće kolo parni izlazi teže 5 V, a neparni 0 V.

b) Regeneracija. Prvo kolo smanjuje odstupanje od sredine tri puta po stepenu. Ako je ulaz na krajnjem segmentu, odstupanje od odgovarajuće šine raste: za mali pozitivan v_0 , dok se prolazi kroz krajnje segmente, $v_2 = 4v_0$, $v_4 = 16v_0$. Tačka zato dospeva na srednji segment i teži 2.5 V. Izuzetak je idealni par $0 \leftrightarrow 5 \text{ V}$, koji je nestabilan. Takvo kolo gubi informaciju o logičkom nivou. Drugo kolo ima modul nagiba jedan i ne umanjuje odstupanja. Ni ono ne obezbeđuje regeneraciju. Treće kolo na krajnjim segmentima ima modul nagiba 1/2, pa smanjuje odstupanja od šina. Srednji segment ima nagib -3 , pa odbija tačku od 2.5 V prema jednoj od dve stabilne oblasti. Tačno 2.5 V ostaje nestabilna fiksna tačka. Samo treće kolo je pogodno za NE funkciju.



Slika 9: Treća karakteristika i njen odraz u odnosu na dijagonalu.

c) Nivoi i margine trećeg kola.

$$V_L = 0, \quad V_H = 5 \text{ V}, \quad V_S = 2.5 \text{ V}, \quad V_{IL} = 2 \text{ V}, \quad V_{IH} = 3 \text{ V}. \quad (3.3)$$

$$NM_{0,SS} = NM_{1,SS} = 2.5 \text{ V}. \quad (3.4)$$

$$V_{OL} = f_3(3) \text{ V} = 1 \text{ V}, \quad V_{OH} = f_3(2) \text{ V} = 4 \text{ V}, \quad NM_0 = NM_1 = 1 \text{ V}. \quad (3.5)$$

Procena koja zamenjuje garantovane izlaze šinama daje 2 V za obe margine. Ovde krajnji nagib iznosi 1/2, pa ta procena precenjuje garantovane margine za 1 V.

4 Zadatak 4: tri baferske karakteristike

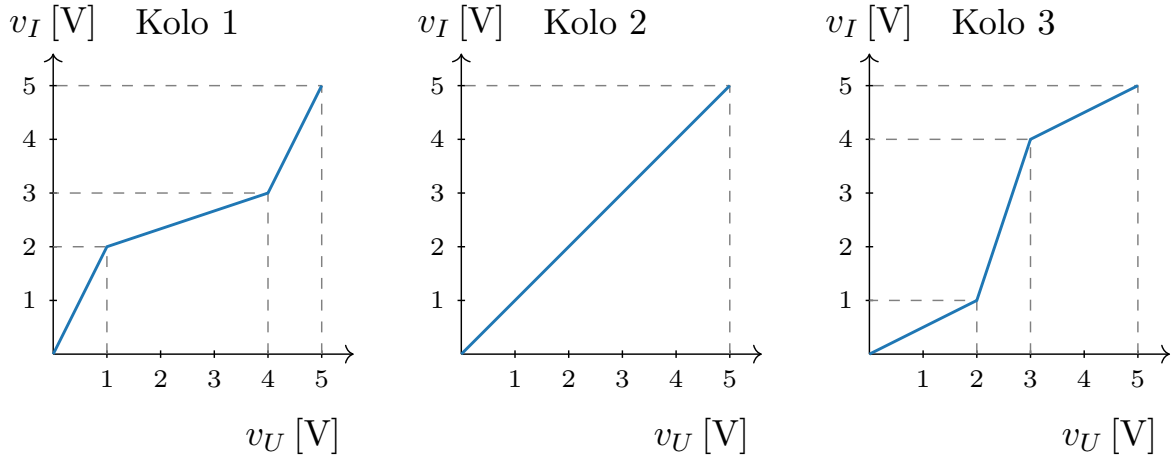
Za tri baferska kola sa slike 10, napajana sa 5 V, ponoviti analizu prethodnog zadatka za ulaz 2.7 V i beskonačan lanac istih kola: a) izlaz; b) regeneracija; c) nivoi, prag i margine.

Rešenje

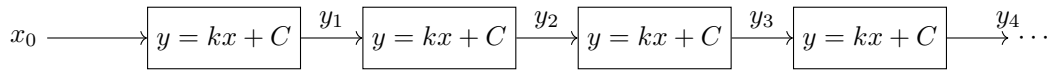
Opšti postupak za linearan segment. Segment je oblika $y = kx + C$. Ako svi stepeni ostaju na istom segmentu, za $k \neq 1$:

$$y_n = k^n x_0 + C \sum_{j=0}^{n-1} k^j = k^n x_0 + C \frac{k^n - 1}{k - 1} = y_* + k^n (x_0 - y_*), \quad y_* = \frac{C}{1 - k}. \quad (4.1)$$

Za $|k| < 1$ izlaz teži y_* , preseku segmenta sa $y = x$. Za $k > 1$ odstupanje od y_* raste ako



Slika 10: Tri baferske karakteristike.



Slika 11: Iteracija istog linearnog segmenta.

$x_0 \neq y_*$; smer rasta zavisi od znaka tog odstupanja. Matematička prava bi dala neograničen izlaz, ali u stvarnom kolu tačka prelazi na drugi segment i napon ostaje ograničen napajanjem. Za $k = 1, C = 0$ važi $y_n = x_0$. Za $k = 1, C \neq 0$ važi $y_n = x_0 + nC$, dok se ne napusti segment. Za $k = -1$ nastaje dvociklus, osim u fiksnoj tački; za $k < -1$ odstupanja rastu uz promenu znaka. Uslov za konvergenciju nije samo $k < 1$.

a) Izlazi. Uz istu normalizaciju kao ranije,

$$\begin{aligned} b_1(x) &= \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1, \\ (x+5)/3, & 1 \leq x \leq 4, \\ 2x-5, & 4 \leq x \leq 5; \end{cases} \\ b_2(x) &= x; \\ b_3(x) &= \begin{cases} x/2, & 0 \leq x \leq 2, \\ 3x-5, & 2 \leq x \leq 3, \\ (x+5)/2, & 3 \leq x \leq 5. \end{cases} \end{aligned} \quad (4.2)$$

Prvi lanac teži 2.5 V, drugi ostaje na 2.7 V, a treći teži 5 V.

b) Regeneracija. Prvo kolo privlači unutrašnje tačke sredini; izuzeci su tačne vrednosti 0 i 5 V, koje ostaju na nestabilnim krajnjim fiksnim tačkama. Drugo kolo zadržava svaku ulaznu vrednost. Treće kolo obnavlja niski ili visoki nivo, jer je nagib 1/2 u krajnjim oblastima, a 3 oko praga. Samo ono je pogodno kao logički bafer.

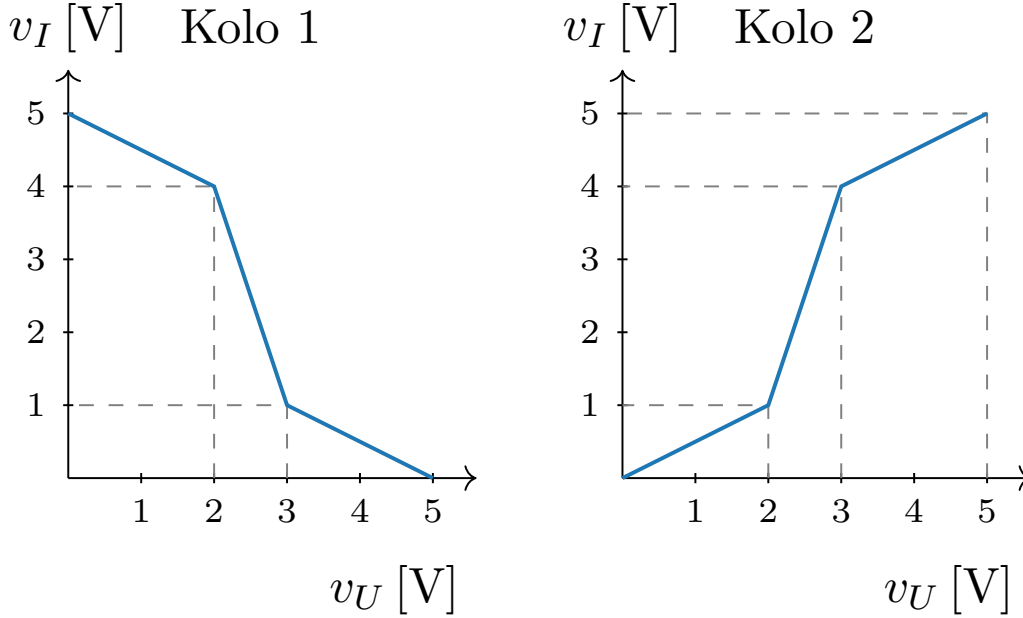
c) Nivoi i margine. Stabilni nivoi su $V_L = 0$, $V_H = 5$ V, prag $V_S = 2.5$ V, a granice $V_{IL} = 2$ V, $V_{IH} = 3$ V. Obe SSNM margine iznose 2.5 V. Za rastuću karakteristiku garantovane izlaze računamo na istoimenim ulaznim granicama:

$$V_{OL} = b_3(2) V = 1 V, \quad V_{OH} = b_3(3) V = 4 V, \quad NM_0 = NM_1 = 1 V. \quad (4.3)$$

Procena zasnovana na stabilnim nivoima daje 2 V; ta vrednost nije garantovana margina.

5 Zadatak 5: karakteristika kaskade

Odrediti karakteristiku kaskade dva kola sa slike 12, redom invertora pa bafera, kao i nivoe, prag i margine za jednostruki i višestruke izvore šuma.



Slika 12: Invertor i bafer koji se povezuju redno.

Rešenje

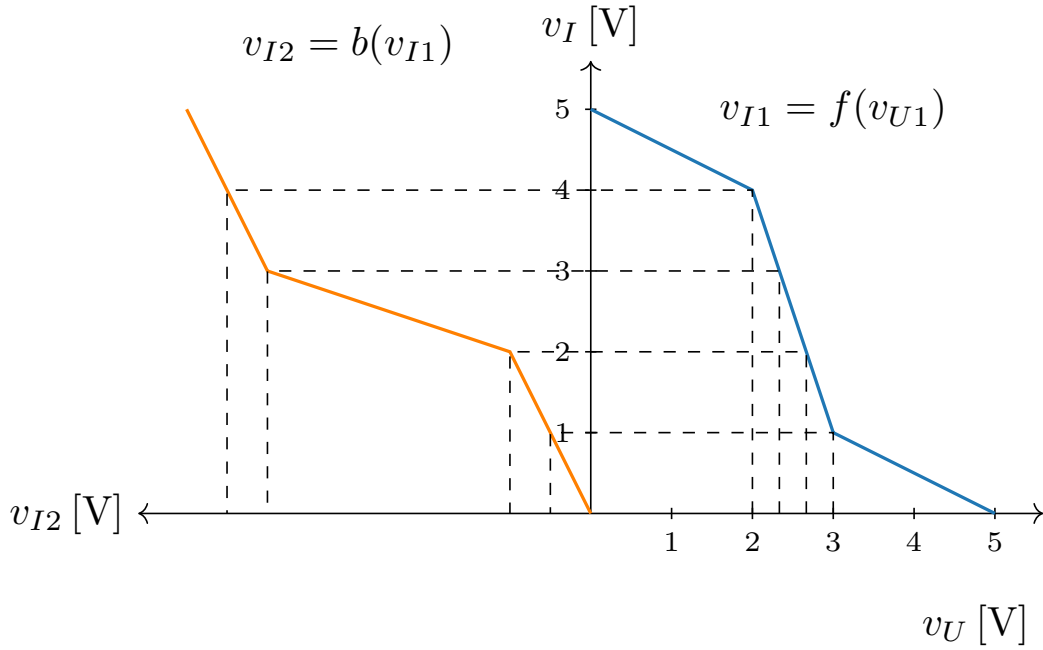
Margine određujemo za lanac čiji je jedan stepen cela novodobijena kaskada. Izvori šuma su na međuspojevima takvih stepena; unutrašnja veza invertora i bafera smatra se idealnom. Šum i na toj unutrašnjoj vezi zahteva zaseban model dva poremećena kola.

Prvo kolo ima karakteristiku f_3 , a drugo b_3 iz (3.1) i (4.2). Njihovi segmenti su redom $5 - x/2$, $10 - 3x$, $(5 - x)/2$, odnosno $x/2$, $3x - 5$, $(x + 5)/2$. Rotacijom druge karakteristike za 90° dobija se grafička konstrukcija sa slike 13. Pošto su obe karakteristike deo po deo linearne, dovoljno je odrediti sve prelomne tačke kompozicije $h = b_3 \circ f_3$ i spojiti susedne tačke:

Tabela 1: Prelomne tačke kompozicije invertora i bafera.

Tačka	v_U [V]	v_{I1} [V]	v_I [V]
Početak	0	5	5
T_1	2	4	$9/2$
T_2	$7/3$	3	4
T_3	$8/3$	2	1
T_4	3	1	$1/2$
Kraj	5	0	0

Za T_1 ulaz 2 V daje međunapon 4 V, pa izlaz 4.5 V. Za T_2 međunapon mora biti 3 V, otuda



Slika 13: Preslikavanje karakterističnih tačaka kroz oba kola.

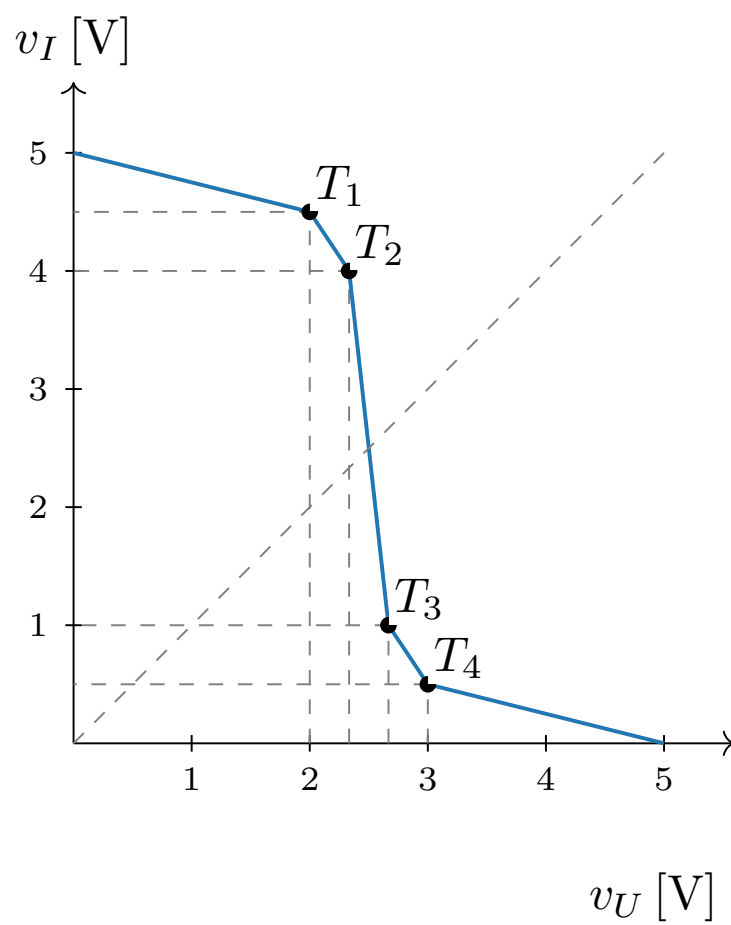
$10 - 3x = 3$ i $x = 7/3$. Analogno se dobijaju T_3 i T_4 . Dobijena karakteristika je

$$h(x) = \begin{cases} 5 - x/4, & 0 \leq x \leq 2, \\ 15/2 - 3x/2, & 2 \leq x \leq 7/3, \\ 25 - 9x, & 7/3 \leq x \leq 8/3, \\ 5 - 3x/2, & 8/3 \leq x \leq 3, \\ 5/4 - x/4, & 3 \leq x \leq 5. \end{cases} \quad (5.1)$$

Moduli nagiba su $1/4, 3/2, 9, 3/2, 1/4$. Granice dozvoljenih ulaza zato su $V_{IL} = 2$ V i $V_{IH} = 3$ V. Stabilni nivoi su $V_L = 0$ i $V_H = 5$ V, a prag $V_S = 2.5$ V. Obe SSNM margine iznose 2.5 V. Garantovani izlazi i margine su

$$V_{OL} = h(3) \text{ V} = 0.5 \text{ V}, \quad V_{OH} = h(2) \text{ V} = 4.5 \text{ V}, \quad NM_0 = NM_1 = 1.5 \text{ V}. \quad (5.2)$$

Procena sa stabilnim nivoima ponovo daje 2 V. U ovom primeru ona precenjuje obe garantovane margine za 0.5 V.



Slika 14: Prenosna karakteristika kaskade sa četiri unutrašnja preloma.